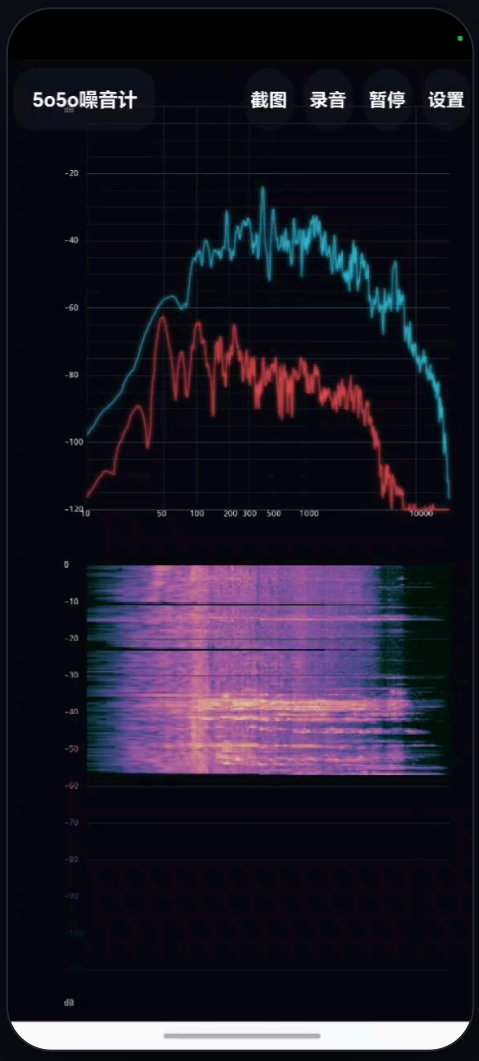
FREE SPECTRUM ANALYZER · 免费频谱分析工具

5o5o噪音计

详细使用说明书



版本 v1.5

实时频谱 · 滚动瀑布 · 低频溯源

免费软件 · 数据仅存本机 · 不上传任何服务器

2026 年 10 月 · 雨花石子记

目录 CONTENTS

01	软件概览	定位 / 界面总览 / 数据安全
02	主界面详解	顶栏按钮 / 频谱曲线 / 瀑布图 / 菜单
03	设置项全解	音频设置 / 处理 / 显示 / 杂项
04	参数联动速查	FFT×级数×采样率×窗×平滑×间隔
05	低频噪音源头查找	推荐参数 / 排查方法 / 常见声源
06	截图与录音	实时截图 / WAV 录音 / 保存位置
07	隐私与合规	本地存储 / 免费许可 / 使用条款
08	关于与更新	版本 / 作者 / 覆盖升级说明

阅读提示

本说明书按「界面 → 参数 → 联动 → 实战」的顺序展开。第 03 章逐项解释每个设置的用途与适用场景；第 04 章说明多项设置组合后的联动效果； 第 05 章是低频噪音源头查找的完整操作指南，可按步骤直接照做。

5o5o噪音计为免费软件：允许个人免费安装使用，需保留"雨花石子记"署名； 禁止商用、禁止移除版权标识后二次打包。所有分析数据仅保存在本机，应用不联网、无广告、无账号。

01 软件概览

5o5o噪音计是一款面向 Android 的实时音频频谱分析工具，把耳朵听不清的声音「画出来」。 它的核心能力是：上半屏实时频谱曲线告诉你当前这一刻有哪些频率成分、各自多强； 下半屏滚动瀑布图把过去几十秒的频率变化像「水波纹」一样留存下来， 让你看清噪声是持续存在、间歇出现，还是频率在漂移——这正是判断低频噪声源头最有力的依据。

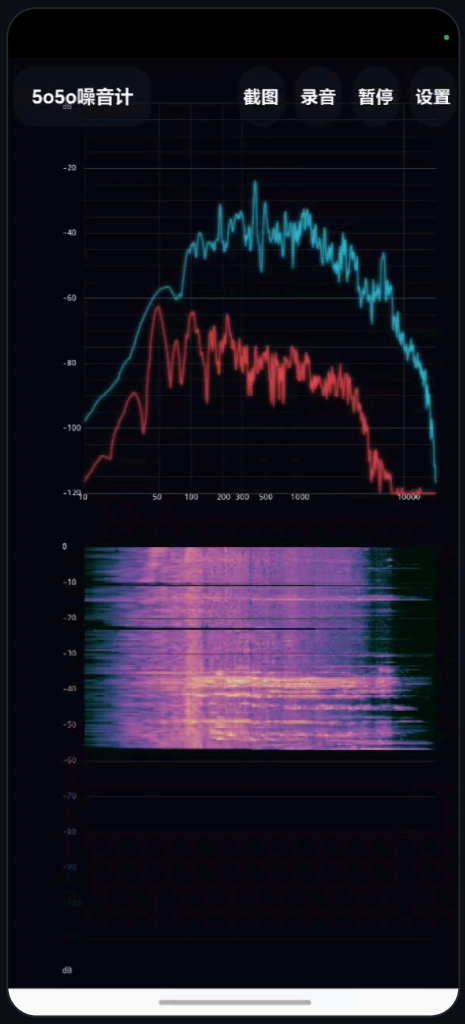


图 1-1 主界面（频谱 + 瀑布）

适合谁用

- 受低频嗡嗡声 / 电机声 / 水泵声 / 变压器声困扰，想找出发声源的住户
- 需要留存噪声证据（截图 + WAV 录音）的维权、报修场景
- 对声音感兴趣、想观察身边频谱的普通用户

三条设计原则

- 免费：个人免费使用，无广告、无内购
- 隐私：所有数据仅保存在本机，不联网、不上传
- 专业：频谱分析参数开放调节，可逼近专业声学软件的效果

界面总览

区域	内容
顶部按钮条	左上角"5o5o噪音计"标注；右侧依次为 截图 · 录音 · 暂停 · 设置 四个文字按钮
频谱曲线区（上半屏）	横轴频率（Hz，对数/线性可选），纵轴声压级（dB）；实时曲线 + 峰值标签 + 峰值保持轨迹
瀑布图区（下半屏）	频率-时间热力图：横向为频率，纵向向下滚动为时间，颜色越亮能量越强；占比可在设置中调为 25% / 50% / 75%
隐藏菜单	点击频谱区任意位置弹出：重置峰值保持 / 设置

> 关于声压级（dB）的说明：应用显示的是相对电平（由 FFT 功率换算），用于同一设备上的 相对比较——哪一刻更响、哪个频率更突出、靠近声源时数值是否上升。它不是经过标定的绝对声压计， 不同手机的麦克风灵敏度不同，结果不能跨设备直接比绝对值。

02 主界面详解 · 顶部按钮

顶栏四个按钮（从左到右）

按钮	功能	详细说明
截图	实时保存当前画面	点击后立即把当前频谱画面保存为图片（含频谱曲线与瀑布图），用于留存证据或分享。 保存位置：Android 10+ 存入系统相册（Pictures）；Android 6~9 需授予存储权限，存入公共图片目录。
录音	实时 WAV 录音	点击开始录制，与频谱分析共用同一路音频数据，可边看频谱边录音；再次点击停止， 自动保存为标准 WAV 文件（PCM 16bit 单声道）。保存位置：Music/5o5o噪音计 目录。 录音期间暂停分析不会中断录音；退到后台或锁屏会停止分析并自动保存。
暂停	冻结画面	点击后频谱曲线与瀑布图定格在当前画面（不再推进），按钮变为绿色"继续"；再点恢复实时刷新。 适合：发现重要信号时冻结下来细看、截图。
设置	进入设置页	打开全部可调参数（详见第 03 章）。所有设置在设置页保存后，返回主界面即生效。

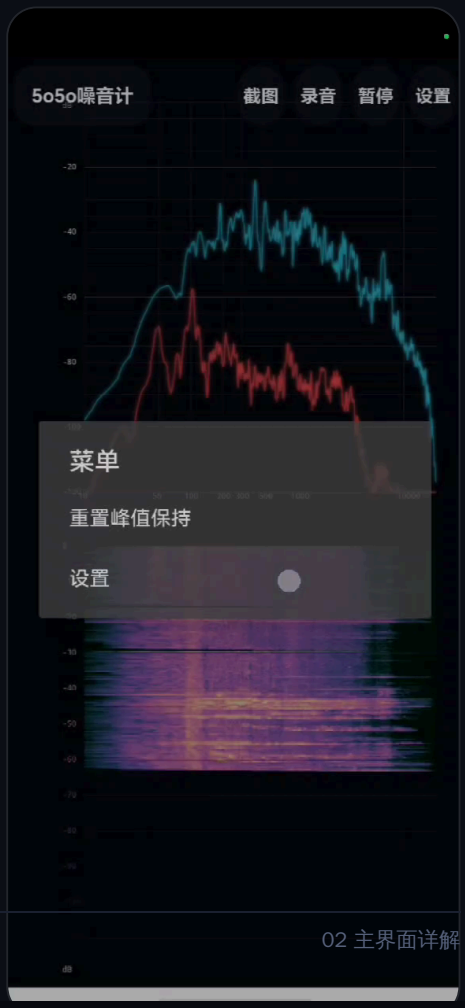
> 按钮状态反馈：录音中按钮变为红色"停止"，暂停中按钮变为绿色"继续"—— 颜色即状态，一眼可辨当前是否在录制/暂停。

隐藏菜单

点击频谱区（上半屏任意位置）弹出菜单：

- 重置峰值保持：清除累积的峰值保持轨迹（青线），重新开始记录历史峰值；在信号变化大时用
- 设置：与顶栏"设置"按钮等效

菜单在点击频谱区时随时可唤起，不用回顶栏找入口。



02 主界面详解 · 频谱与瀑布

频谱曲线区（上半屏）

- 横轴：频率，默认对数刻度（低频展开、高频压缩，符合人耳感知；可在线性刻度间切换）
- 纵轴：声压级（dB），数值越高越强
- 实时曲线：当前时刻各频率的强度，随声音实时跳动
- 峰值标签：在最高峰处标注频率数字（如 50Hz、9375Hz），数量可在设置中选 0~5 个； 每个峰值用不同颜色区分，手指按住可拖动查看
- 峰值保持轨迹（可选，青线）：保留历史出现过的峰值包络，即使声音已消失，最高点仍在屏幕上留下痕迹

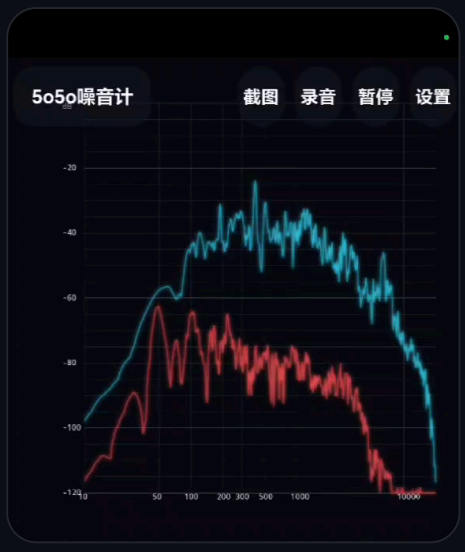


图 2-2 频谱曲线与峰值标签

瀑布图区（下半屏）

- 横向：频率，与上方频谱对齐
- 纵向：时间，新数据从顶部推入、向下滚动，形成「水波纹」历史
- 颜色：暗底代表安静，亮色代表有能量；颜色越亮、越接近黄白，能量越强
- 阅读方法：一条垂直亮线= 某频率持续发声；忽明忽暗= 间歇启停； 亮线左右漂移= 频率不稳定（如风扇转速波动、水泵变频）

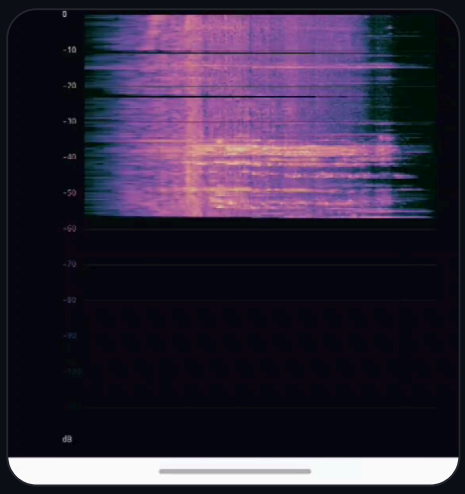


图 2-3 瀑布图（垂直亮线=持续声）

> 低频段的注意点：人耳对 100Hz 以下不敏感，但瀑布图在低频段（最左侧）的亮线非常直观—— 如果左边缘有一条持续的亮线，很可能就是低频噪声源。详见第 05 章。

03 设置项全解 · 音频设置

设置页按「音频设置 / 处理 / 显示设置 / 杂项 / 关于」分组。所有设置保存后返回主界面即生效。

音频来源（Audio Source）

选项	用途与适用场景
默认	系统默认麦克风配置，日常使用首选
麦克风	直接使用主麦克风，原始度较高；排查环境噪声时推荐
语音识别	针对人声优化的通道；观察说话声音量/音调时用
未处理音频	绕过系统音效处理的原始麦克风数据，最接近真实声场； 需 Android 7.0 及以上，低版本自动回退麦克风。低频溯源推荐此选项（无降噪/回声消除干扰）
摄像机	使用摄像头的内置麦克风（通常指向性更强、环境噪声更少）
语音通信	通话场景的音频通道，常带降噪处理；一般不建议用于噪声测量

> 提示：「语音识别 / 语音通信」等通道可能包含系统降噪、回声消除等处理， 会削弱或改变低频成分，用于低频溯源时优先选「未处理音频」或「麦克风」。

采样率（Sample Rate）

选项	说明
自动	由系统选择设备支持的较高采样率，日常使用推荐
96000 / 48000 / 44100 / 22050 / 16000 / 11025 / 8000 Hz	手动锁定采样率。可测量的最高频率约为采样率的一半（奈奎斯特定理）。

> 对低频溯源的影响：低频（100Hz 以下）在所有采样率下都能完整测量， 提高采样率不会让低频更清晰，只会扩大可测的高频范围并增加耗电。 低频排查用 48000Hz 或自动 即可；96000Hz 仅在需要观察超声段时使用。

变换间隔（频谱刷新率）

10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 / 200 毫秒可选。控制频谱曲线与瀑布图推进一次的时间间隔。

- 间隔小（10~25ms）：刷新快、响应灵敏，适合观察瞬时变化的信号（如敲击、启停瞬间）
- 间隔大（50~200ms）：刷新慢，瀑布图滚动更平滑省电，适合长时间监测；间隔越大，瀑布图对「持续声」的显示越稳定

> 该参数直接影响瀑布图的下滚节奏：间隔越小，瀑布下滚越快、历史留存时间越短；间隔越大，历史留存越长。

03 设置项全解 · 处理

FFT 分箱数（FFT Size）

64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 格可选。这是频谱分析的「分辨率旋钮」。

频率分辨率 ≈ 采样率 ÷ FFT 分箱数

分箱数	频率分辨率（@48kHz 采样）	特点
64 ~ 256 格	750Hz ~ 187Hz /格	响应快、刷新顺滑，但低频段较粗，适合看整体形态
512 ~ 1024 格	94Hz ~ 47Hz /格	均衡之选，日常观察推荐
2048 ~ 4096 格	23Hz ~ 12Hz /格	低频分辨明显变细，可区分 50Hz / 100Hz 谐波
8192 格	约 6Hz /格	最精细，可分辨 50Hz 与 60Hz 的差别；低频溯源推荐

> 分箱数越大，单帧计算越重、刷新越慢（可配合较大的变换间隔使用）。8192 格 + 短间隔在低端机上可能卡顿。

采样次数（级联抽取级数）

1~9 次可选。应用使用多级抽取（级联 FFT）技术：把音频逐级减半采样，低频段用更长的数据窗分析， 从而在不增加高频开销的前提下，让低频分辨率进一步提升。

- 次数少（1~3）：计算轻、响应快
- 次数多（5~9）：低频更精细，与高 FFT 分箱数配合可分辨极低频（10~30Hz 的振动成分）；低频溯源推荐 5~6 次

> 联动：「FFT 分箱数 × 采样次数」共同决定低频分辨率。 找低频源时建议 FFT 4096~8192 + 采样次数 5~6：低频段每个频率格约几 Hz，能清晰看到 50Hz 市电频率及其谐波。

窗函数（Window）

8 种可选：矩形、汉宁、汉明、布莱克曼、布莱克曼-哈里斯、余弦、韦尔奇、三角。窗函数决定频谱「旁瓣泄漏」的表现。

窗函数	旁瓣抑制	适用场景
矩形	最差（-13dB）	极少用，频率分辨最锐但泄漏大
汉宁 / 汉明	较好（-31 / -43dB）	通用均衡之选
布莱克曼	好（-58dB）	谐波分析，泄漏更少
布莱克曼-哈里斯	很好（-92dB）	低频溯源推荐：强噪声旁的微弱低频也能分

03 设置项全解 · 显示设置与杂项

显示设置

设置	选项	用途
配色主题	经典配色（蓝）/ 经典绿	界面整体配色。经典配色为蓝色系、经典绿为绿色系，纯视觉偏好；在光线环境差时切换对比度更合适的主题
频率轴	对数 / 线性	对数：低频展开、高频压缩，符合人耳感知，低频溯源推荐； 线性：频率均匀刻度，适合对比宽带噪声形态
瀑布图占比	25% / 50% / 75%	瀑布图占屏幕的高度比例。75% 时历史留存最长（画面更「满」），25% 时频谱曲线区更大、更清晰。低频溯源建议 75%，便于观察长时间趋势
峰值保持轨迹	开 / 关	开：在频谱上保留历史最高峰的包络青线，声音消失后峰值仍可见，适合记录「曾经出现过多强的信号」
显示峰值数	0 ~ 5 个	频谱上标注峰值频率标签的数量：0=不显示标签（画面最干净）；1=只标最高峰； 2~5=标出前 N 个峰（含谐波），低频溯源建议 2~3 个，可同时看到基频与谐波
保持屏幕常亮	开 / 关	开：分析期间屏幕不息屏。低频溯源强烈建议开启（长时间监测时屏幕不熄灭）

杂项设置

设置	用途
消除直流分量	去除音频信号中的直流偏移（低频段的固定基线干扰），默认开启。 若关闭，低频最左端可能出现一条「伪亮线」；低频溯源时保持开启。

关于

- 应用名、版本号（v1.5）、作者（雨花石子记）、构建日期
- 数据存储声明：所有数据仅保存在本机，不上传任何服务器
- 版权行：© 2026 雨花石子记 · 保留所有权利；本应用为免费软件，禁止商用
- 许可与第三方声明：可查看完整使用条款（LICENSE）

04 参数联动速查

各项设置不是孤立的，它们共同决定「看得清什么」。下表汇总关键联动关系：

联动组合	效果	推荐组合
FFT 分箱数 × 采样次数	决定低频频率分辨率：分箱数越大、级数越多，低频段越精细，可分辨 50Hz/60Hz 及其谐波	低频溯源：4096~8192 × 5~6 次
FFT 分箱数 × 采样率	分箱数固定时，采样率越高，频率分辨率越粗（但可测频率上限越高）；采样率固定时，分箱数越大分辨率越细	低频溯源：48kHz + 大分箱数；不需要高采样率
窗函数 × 信号强弱	旁瓣抑制越强的窗（布莱克曼-哈里斯），越能在强噪声旁分辨微弱低频，但主瓣略宽	低频频谱：布莱克曼-哈里斯
指数平滑 × 瀑布图	平滑值高 → 频谱曲线稳定，瀑布图亮线「实而粗」；平滑值低 → 曲线灵敏，瀑布图更碎、更反映瞬时	找源用低平滑，确认用高平滑
变换间隔 × 瀑布滚动	间隔小 → 瀑布下滚快、历史留存短；间隔大 → 下滚慢、历史留存长、更省电	长时间监测：100~200ms
瀑布占比 × 频率轴	占比高 + 对数轴 = 低频段历史看得最全；占比低 + 线性轴 = 高频细节更清晰	低频溯源：75% + 对数轴
峰值数 × 峰值保持	峰值标签标注当前峰，峰值保持留存历史峰；两者都开可同时看到「现在」与「曾经」	溯源：峰值数 2~3 + 保持开
音频来源 × 消除直流	未处理/麦克风通道最真实；消除直流开启保证低频段无伪信号	溯源：未处理音频 + 去直流开

> 一句话总结联动：「分辨率看 FFT×级数，真实性看来源与去直流，稳定性看平滑与间隔， 历史看瀑布占比与变换间隔，可读性看窗函数与频率轴」——低频溯源时把这五组全部调到溯源档即可。

05 低频噪音源头查找 · 推荐参数

低频噪声（常见 20~200Hz）人耳不敏感、却常引起闷响、压迫感与心烦。本节给出可直接照抄的参数组合，然后是完整排查流程。

5.1 低频溯源推荐参数（照此设置）

设置项	推荐值	为什么
音频来源	未处理音频	绕过降噪处理，低频最真实（低版本回退麦克风）
采样率	48000 Hz	低频全程可测，无需更高；避免 96000 的额外耗电
变换间隔	50 ms	刷新与历史的平衡，既有响应又留得住瀑布历史
FFT 分箱数	8192 格	低频分辨率约 6Hz/格，可分辨 50/60Hz 差异
采样次数	6 次	级联抽取进一步细化低频段
窗函数	布莱克曼-哈里斯	旁瓣 -92dB，强背景噪声旁也能分辨微弱低频
指数平滑	0.10 ~ 0.30	低平滑保持灵敏，第一时间发现低频变化
频率轴	对数	低频展开，20~200Hz 占据大半屏，看得最清楚
瀑布图占比	75%	历史留存最长，方便对照前后时段
峰值保持轨迹	开	低频峰即使短暂出现也被记录
显示峰值数	3 个	同时看到基频 + 两个谐波（如 50/100/150Hz）
保持屏幕常亮	开	长时间监测不熄屏
消除直流分量	开	杜绝低频左端伪亮线

> 低端手机若 8192 格卡顿，回退为：FFT 4096 + 采样次数 5 + 变换间隔 100ms，分辨率约 12Hz/格，仍够分辨 50/100Hz 谐波。

5.2 认识「市电频率」基准

- 中国市电 50Hz，多数电机设备会辐射 50Hz 及 100Hz（2 倍频） 成分
- 若瀑布图左端出现 50Hz 附近持续亮线 + 100Hz 次亮线，高度提示：变压器、稳压器、日光灯镇流器、电动设备
- 若亮线在 几十 Hz 且漂移不定，更可能是风扇、泵、电机转速波动

05 低频噪音源头查找 · 排查流程

5.3 六步排查法

1. 建立基线：在噪声最明显的时段（如夜间），用推荐参数监测 5~10 分钟，先截图/录音留底，记住此时瀑布图的「常态」长什么样
2. 读图定性：看瀑布图亮线的形态—— 持续垂直线= 设备持续运行；间歇亮灭= 周期性启停（压缩机、水泵）；左右漂移= 转速不稳；低频宽带隆起= 气流/共振
3. 时间对照：分别记录白天、傍晚、深夜各一段。哪段时间出现/消失，就能圈定可疑设备（如只有白天亮=邻居装修/办公室设备，深夜亮=市政变压器/机房）
4. 逐一断电法：把家里可疑电器（冰箱、热水器、空气净化器、鱼缸泵、路由器电源）依次断电 1 分钟，每断一个看一次频谱/瀑布是否变化。变化的那个就是嫌疑源
5. 走动定位：拿着手机在室内慢走，观察峰值标签频率的 dB 是否升高。越靠近声源，该频率的 dB 越高；dB 峰值所在区域即源头方向（对楼外设备，靠近窗/墙一侧 dB 更高）
6. 固体传导排查：把手机贴墙、贴地板、贴窗框分别测 30 秒。结构传声（楼下水泵、电梯、管道）在贴墙时低频明显增强；空气传声则不然——这能区分「墙里传上来」还是「窗外传进来」

5.4 常见低频声源对照表

声源	频谱特征	排查要点
变压器 / 电房	50Hz 基频 + 100/150Hz 谐波，昼夜持续	深夜更明显；贴外墙测可增强
水泵 / 增压泵	几十~百 Hz 亮线，随启停间歇出现	夜间低频更突出；多在下层/管道井
空调外机 / 压缩机	低频 + 中频混合，启停周期明显	对照压缩机启动/停止瞬间
电梯机房 / 导轨	低频振动 + 机械摩擦宽带，电梯运行时出现	等电梯运行一次观察瀑布
冰箱压缩机	间歇低频，周期约十几分钟	逐一断电法最有效
管道共振 / 水流	低频宽带隆起，频率随水流变化	开水龙头/冲马桶瞬间观察
排风扇 / 新风	低频窄带，转速变化时频率漂移	关掉对应开关观察消失

05 低频噪音源头查找 · 查找方向与记录

5.5 按房间的查找方向建议

场景	优先排查方向
卧室（夜间扰眠）	先测床头墙面 → 窗外方向 → 楼板下方。夜间设备启停规律最清晰，建议睡前连续监测 1 小时
客厅 / 临街侧	先贴窗测（区分窗外传声）→ 贴墙测（区分楼内结构传声）→ 对照白天/夜间差异
卫生间 / 厨房	重点查管道：贴水管、贴排烟道测，配合开水/冲水瞬间观察
高层住宅	低频常沿结构传播：电梯井、水泵房、屋顶设备、楼下机房都是重点；贴地贴墙测量区分上下层
别墅 / 底层	查地下室设备（泵、锅炉）、庭院外变压器、绿化带设备

5.6 如何留下有效证据（报修 / 沟通用）

1. 录音：在噪声明显时点「录音」，录 2~3 分钟（WAV 原声文件）
2. 截图：在瀑布图亮线最清晰时点「截图」，保存画面
3. 标注：记录时间、地点、当时疑似设备状态（哪个房间、几点、什么开着）
4. 对照：同一位置再录一段「疑似源关闭时」的对照，两张频谱一对比，说服力最强

重要提示（低频测量的物理限制）：

- 手机麦克风对 100Hz 以下普遍存在灵敏度衰减，低频段显示较弱属正常现象；请以相对变化（靠近/远离、开/关设备）为准，不要以绝对 dB 值判断「噪声有多大」
- 本应用测到的是声学信号（空气传声）与部分结构传声的混合，不经过专业声学标定，结果用于定位方向与规律，不作为法庭级计量证据
- 若怀疑是结构振动（墙里、楼板里），手机贴墙测量比悬空测量更能反映

最简流程回顾：推荐参数 → 瀑布图定形态（持续/间歇/漂移）→ 时间对照圈范围 → 逐一断电锁设备 → 走动+贴墙定位方向 → 录音截图留证。

06 截图与录音

实时截图

- 触发：点击顶栏「截图」，立即保存当前频谱画面
- 内容：保存的是当时屏幕上的完整画面（顶栏 + 频谱 + 瀑布），与所见一致
- 保存位置：
  - Android 10 及以上：系统相册「Pictures」（相册中可见）
  - Android 6~9：首次使用需授予存储权限，保存到公共图片目录
- 用途：留存噪声证据、记录瀑布形态、分享给物业/维修人员

实时 WAV 录音

- 触发：点击顶栏「录音」开始，按钮变红「停止」；再点停止并自动保存
- 格式：标准 WAV，PCM 16bit、单声道，采样率与当前分析设置一致——任何播放器、声学软件都能打开
- 特点：录音与频谱分析共用同一路数据，录的就是屏幕上看到的这段声音；暂停分析（画面冻结）期间录音继续
- 保存位置：Music/5o5o噪音计 目录（Android 10+ 通过 MediaStore 写入公共音乐库，文件管理器中可见）
- 用途：离线回放核对、导入电脑做进一步频谱分析、作为噪声时间段证据

> 权限说明：录音需要「麦克风权限」（首次启动时申请）；Android 6~9 保存截图/录音需要「存储权限」，拒绝后截图/录音无法保存，但频谱分析功能不受影响。

暂停（定格）

- 点击「暂停」后画面定格，此时瀑布不再滚动、曲线不再跳动，适合细看和截图
- 再点击「继续」（绿色）恢复实时分析

07 隐私与合规

- 不联网：应用不含任何网络组件，不上传、不收集任何数据
- 本地存储：所有设置、截图、录音均保存在本机；卸载应用后录音与截图仍保留在相册/音乐目录
- 麦克风权限：仅用于实时频谱分析，分析停止即释放，不后台监听
- 免费许可：本应用为免费软件，采用"免费使用但保留署名"许可： 允许个人免费安装使用，须保留"雨花石子记"署名；禁止商用、禁止移除版权标识后二次打包、禁止反向分析与破解
- 完整使用条款可在 设置 → 关于 → 许可与第三方声明 中查看

08 关于与更新

项目	内容
应用名称	5o5o噪音计
当前版本	v1.5（versionCode 5）
作者	雨花石子记
支持系统	Android 5.0（API 21）及以上
更新方式	新版本使用同一签名身份发布，安装新版可直接覆盖升级，已保存的设置与录音不受影响
反馈	使用中遇到问题，请保留截图与录音，向作者反馈（当前版本以发布渠道为准）

> 祝你用 5o5o噪音计，把「听不见的烦恼」看清、找到、解决。
> —— 免费 · 本地 · 无广告 · 雨花石子记 出品